



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
BOMBAS HIDRÁULICAS - CENTRÍFUGAS,
HORIZONTAIS E SUBMERSÍVEIS**

Aferido em: 11/2025
Última Atualização: 01/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
08/2023	- Revisão do texto de introdução do grupo de composições.
02/2025	- Substituições das árvores de fatores das bombas centrífugas, com ajustes nas especificações das bombas centrífugas trifásicas de 3 e 10 CV.
11/2025	- Inclusão da nova referência de serviço para conjunto flutuante de sucção de 1". - Migração das composições de códigos: 102134, 102135 e 102136 para o novo grupo de Quadros de automação de bombas por questões de afinidade dos assuntos tratados. - Atualização dos coeficientes de produtividade de mão de obra das composições aferidas em ciclo anterior. Inclusão da pendência por substituição para o novo insumo criado 45549 pelo antigo 11267 para manter as referências ativas com custo.
01/2026	- Exclusão de itens com coeficientes nulos, sem participação na execução dos serviços, das composições de códigos: 102137 e 106258.

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO.....	6
II.	NORMA E LEGISLAÇÃO.....	7
III.	COMPOSIÇÕES	8
	102111.....	8
	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	8
	102112.....	10
	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	10
	102113.....	12
	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	12
	102114.....	14
	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	14
	102115.....	16
	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	16
	102116.....	18
	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	18
	102117.....	20
	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS.....	20
	102118.....	22
	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	22
	102119.....	24
	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	24
	102120.....	26
	MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 M3/H- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025.....	26
	102121.....	28

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS.....	28
102122.....	30
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	30
102123.....	32
INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	32
102126.....	34
BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	34
102127.....	36
INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025	36
102128.....	38
MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV, HM 21 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	38
102129.....	40
INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV, HM 21 M (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025.....	40
102130.....	42
MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 11 A 25 CV, HM 33 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025.....	42
102131.....	44
INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 11 A 25 CV, HM 33 M (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025.....	44
102132.....	46
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H, 2 UNIDADES, INCLUSO QUADRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	46
102133.....	49
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H, 2 UNIDADES, INCLUSO QUADRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	49
102137.....	51
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025.....	51
102138.....	53

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS.....	53
102334.....	55
MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25CV, HM 140 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025.....	55
106258.....	57
CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO DE 1", TECHNIK OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025.....	57
IV. BIBLIOGRAFIA.....	59

I. INTRODUÇÃO

A Caixa apresenta o Grupo Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis, onde foram aferidas composições para os seguintes itens:

- Bomba centrífuga;
- Moto bomba horizontal;
- Bomba submersível;
- Bomba centrífuga com quadro elétrico incluso;
- Chave boia automática;
- Conjunto flutuante de sucção.

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de edificações comerciais, residenciais e institucionais, distribuídas nas macrorregiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seigo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. Este grupo teve o apoio técnico, no que se refere à especificação técnica do serviço, do especialista Orestes Marracini Gonçalves.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 6445: Turbinas hidráulicas, turbinas-bombas e bombas de acumulação. Rio de Janeiro, 2016.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 10131: Bombas hidráulicas de fluxo. Rio de Janeiro, 2015.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 16704: Conjuntos de bombas estacionárias para sistemas automáticos de proteção contra incêndios: Requisitos. Rio de Janeiro, 2019.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.	
102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.001/01	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8403318
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8403318
I	731	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H	UN	1,0
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Bomba centrífuga motor elétrico monofásico 0,5 CV, bocais 1" x 3/4", diâmetro do rotor 110 mm, hm/q: 6 m / 8,3 m³/h a 20 m / 1,2 m³/h.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrífuga(s) acoplada(s) a motor elétrico monofásico, 0,5 cv ou 0,49 hp, hm 6 a 20 m, q 1,2 a 8,3 m³/h, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 45549: ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM (4 UN) substituído por INSUMO 11267 (4 UN)

Código	Descrição Composição	Unid.	
102112	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.001/02	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8403318
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8403318
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrífuga(s) acoplada(s) a motor elétrico monofásica, 0,5 cv ou 0,49 hp, hm 6 a 20 m, q 1,2 a 8,3 m³/h, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 45549: ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM (4 UN) substituído por INSUMO 11267 (4 UN)

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.002/01	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9073003
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9073003
I	732	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H	UN	1,0
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Bomba centrífuga motor elétrico trifásico 1,0 CV, diâmetro de sucção x elevação 1" x 1", diâmetro do rotor 145 mm, hm/q: 14 m / 8,4 m³/h a 40 m / 0,60 m³/h
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrífuga(s) acoplada(s) a motor elétrico trifásico, 1,0 CV ou 0,99 hp, hm 14 a 40 m, q 0,6 a 8,4 m³/h, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 45549: ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM (4 UN) substituído por INSUMO 11267 (4 UN)

Código	Descrição Composição	Unid.	
102114	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.002/02	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9073003
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9073003
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrífuga(s) acoplada(s) a motor elétrico trifásico 1cv ou 0,99 hp, HM 14 m a 40 m, q 0,6 a 8,4 m³/h, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 45549: ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM (4 UN) substituído por INSUMO 11267 (4 UN)

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102115	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.003/01	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,988431
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,988431
I	735	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H	UN	1,0
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Auxiliar de eletricitista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Bomba centrífuga motor elétrico trifásico 1,50 CV, diâmetro de sucção x elevação 1" x 1", 4 estágios, diâmetro dos rotores 3 x 107 mm + 1 x 100 mm, hm/q: 10 m / 5,3 m³/h a 70 m / 1,8 m³/h.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrífuga(s) acoplada(s) a motor elétrico trifásico, 1,5 cv ou 1,48 hp, hm 10 A 70 m, q 1,8 a 5,3m³/h, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

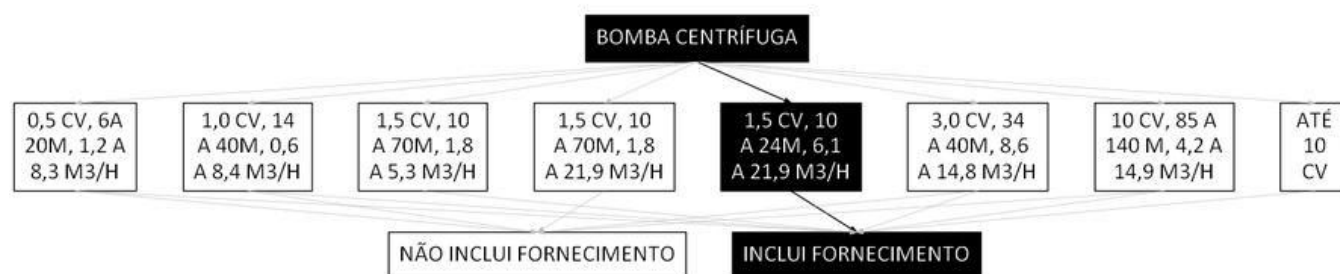
Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 45549: ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM (4 UN) substituído por INSUMO 11267 (4 UN)

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102116	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.003/02	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,988431
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,988431
I	734	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H	UN	1,0
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Bomba centrífuga, motor elétrico trifásico 1,50cv diâmetro de sucção x elevação 1 1/2" x 1", diâmetro do rotor 117 mm, hm/q: 10 m / 21,9 m³/h a 24 m / 6,1 m³/h.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrífuga(s) acoplada(s) a motor elétrico trifásico, 1,5 cv ou 1,48 hp, hm 10a 24 m, q 6,1 a 21,9 m³/h, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

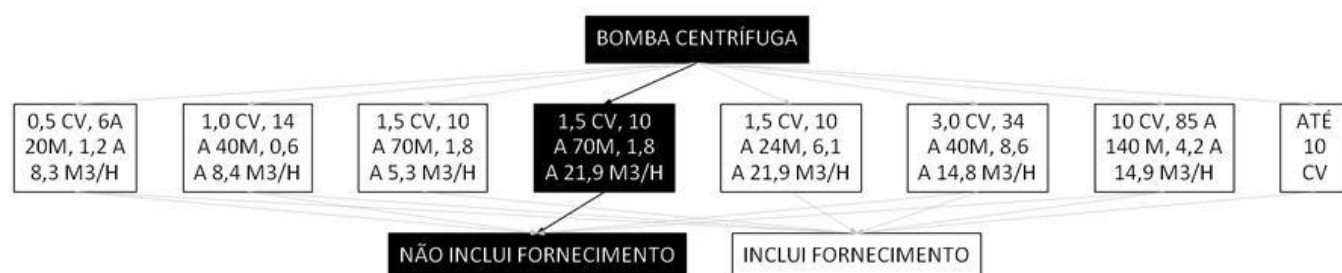
A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 45549: ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM (4 UN) substituído por INSUMO 11267 (4 UN)

Código	Descrição Composição	Unid.	
102117	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.003/03	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,988431
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,988431
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrífuga(s) acoplada(s) a motor elétrico trifásico, 1,5 cv ou 1,48 hp, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.
- Esta composição é válida para a instalação de bombas de 1,5 CV com vazão de 1,8 a 5,9 m³/h ou com vazão de 61, a 21,9 m³/h.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

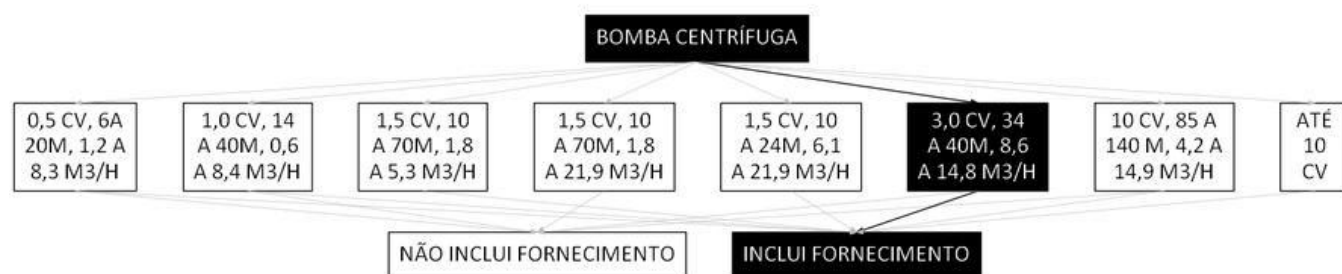
Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 45549: ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM (4 UN) substituído por INSUMO 11267 (4 UN)

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.004/01	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0583844
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0583844
I	736	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	UN	1,0
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Bomba centrífuga motor elétrico trifásico 3,0 CV, diâmetro de sucção x elevação 1 1/2" X 1 1/4", diâmetro do rotor 148 mm, HM/Q: 34 m / 14,80 m³/h a 40 m / 8,60m³/h.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrífuga(s) acoplada(s) a motor elétrico trifásico, 3 cv ou 2,96 hp, hm 34 a 40 m, q 8,60 a 14,80 m³/h, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 45549: ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM (4 UN) substituído por INSUMO 11267 (4 UN)

Código	Descrição Composição	Unid.	
102119	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.004/02	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0583844
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0583844
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrífuga(s) acoplada(s) a motor elétrico trifásico, 3 cv ou 2,96 hp, HM 34 a 40 m, q 8,6 a 14,8 m³/h, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 45549: ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM (4 UN) substituído por INSUMO 11267 (4 UN)

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102120	MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 M3/H- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.005/01	12/2020	01/12/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7892875
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7892875
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	44013	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,5 CV, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3" X 2 1/2", VAZAO *40,9* A *98,8* M3/H, PRESSAO MAXIMA *20* MCA	UN	1,0
I	45549	ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM	UN	4,0

* Os itens INSUMO 44013, INSUMO 45549 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Moto bomba horizontal trifásico 7,5 CV, diâmetro de sucção x elevação 1" x 1", diâmetro do rotor 118 mm, HM/Q: 75 m / 25,4 m³/h a 80 m / 48 m³/h.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de moto bomba(s) horizontal (s) trifásico até 10 cv, hm 75 a 80 m, q 25,4 a 48 m³/h, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102121	INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.005/02	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7892875
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7892875
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de moto bomba(s) horizontal(s) até 10 cv, HM 75 a 80 m, q 25,4 a 48 m³/h, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 45549: ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM (4 UN) substituído por INSUMO 11267 (4 UN)

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102122	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.006/01	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,997575
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,997575
I	740	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H	UN	1,0
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Bomba centrífuga motor elétrico trifásico 3,0 CV, diâmetro de sucção x elevação 1" x 1", 4 estágios, diâmetro do rotor 4 X 146 mm, HM/Q: 85m / 14,9 m³/h a 140 m / 4,2 m³/h.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrífuga(s) acoplada(s) a motor elétrico trifásico, 10 cv ou 9,86 hp, hm 85 a 140 m, q 4,2 a 14,9 m³/h, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 45549: ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM (4 UN) substituído por INSUMO 11267 (4 UN)

Código	Descrição Composição	Unid.	
102123	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.006/02	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,997575
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,997575
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) centrífuga(s) acoplada(s) a motor elétrico trifásico, 10 cv ou 9,86 hp, HM 85 a 140 m, q 4,2 a 14,9 m³/h, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

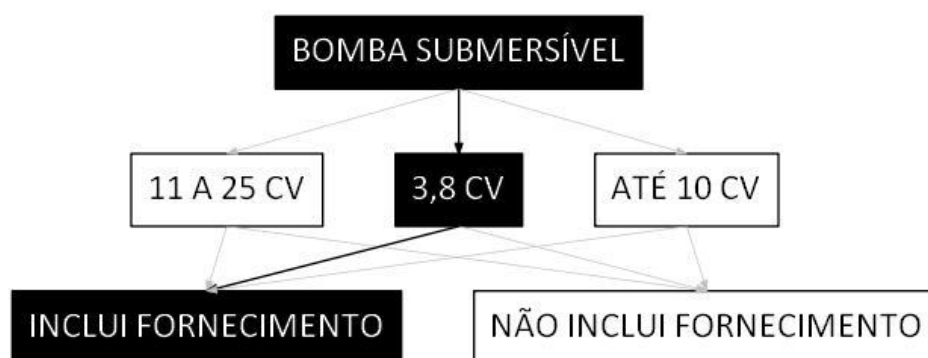
A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 45549: ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM (4 UN) substituído por INSUMO 11267 (4 UN)

Código	Descrição Composição	Unid.	
102126	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.008/01	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5309815
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5309815
I	754	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H	UN	1,0
I	5086	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	KG	10,1376
I	44115	MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 2" (50 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA	M	3,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia ao oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Bomba submersível elétrica, trifásica, potência 3,80 CV, diâmetro do rotor 90 mm semiaberto, bocal de saída diâmetro de 2 polegadas, HM/Q = 5 m / 61,2 m³/h a 25,5 m / 3,6 m³/h.
- Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm): fixada na bomba e dentro do poço de recalque, próximo ao pavimento de acesso ao mesmo, para auxiliar na retirada da bomba.
- Tubo PVC corrugado, parede dupla, DN 50 mm: conduz o líquido bombeado para a tubulação de recalque.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) submersível(eis) acoplada(s) a motor elétrico trifásico, 3,8 cv ou 3,75 hp, hm 5 a 25,5 m, q 3,6 a 61,2 m³/h, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque na bomba.
- Instalar a corrente.
- Posicionar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

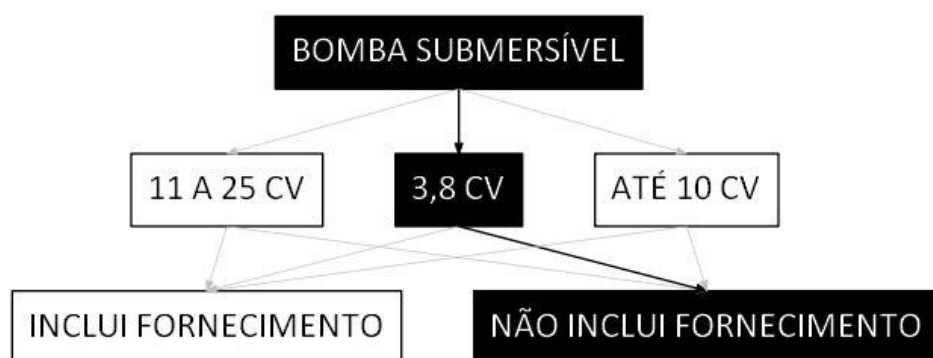
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102127	INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.008/02	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5309815
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5309815
I	5086	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	KG	10,1376
I	44115	MANGUEIRA FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 2" (50 MM), PARA SERVIÇOS LEVES DE SUCCÃO E DESCARGA	M	3,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia ao oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm): fixada na bomba e dentro do poço de recalque, próximo ao pavimento de acesso ao mesmo, para auxiliar na retirada da bomba.

- Tubo PVC corrugado, parede dupla, DN 50 mm: conduz o líquido bombeado para a tubulação de recalque.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) submersível(eis) acoplada(s) a motor elétrico trifásico, 3,80 cv ou 3,75 hp, HM 5 a 25,5 m, q 3,6 a 61,2 m³/h, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque na bomba.
- Instalar a corrente.
- Posicionar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

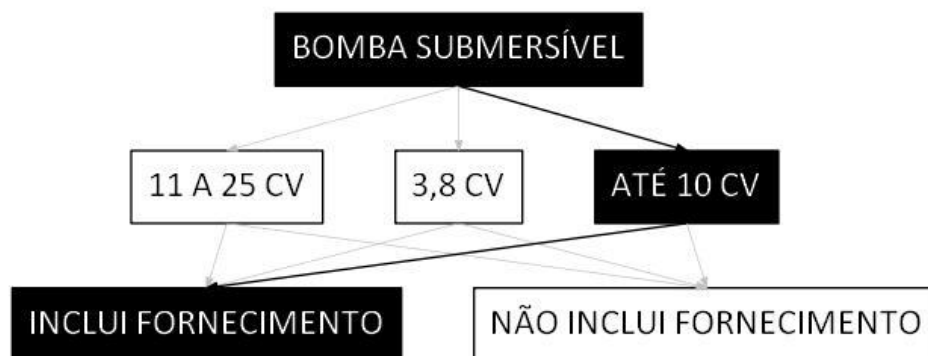
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102128	MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV, HM 21 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.009/01	12/2020	01/12/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,6839432
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,6839432
I	5086	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	KG	10,1376
I	44013	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,5 CV, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3" X 2 1/2", VAZAO *40,9* A *98,8* M3/H, PRESSAO MAXIMA *20* MCA	UN	1,0
I	44333	MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 4" (100 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA	M	3,0

* O item INSUMO 44013 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia ao oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Moto bomba submersível até 10 cv, hm 21 m.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm): fixada na bomba e dentro do poço de recalque, próximo ao pavimento de acesso ao mesmo, para auxiliar na retirada da bomba.
- Tubo PVC corrugado, parede dupla, DN 100 mm: conduz o líquido bombeado para a tubulação de recalque.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de moto bomba(s) submersível(eis) acoplada(s) a motor elétrico trifásico até 10 cv, hm 21 m, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque na bomba.
- Instalar a corrente.
- Posicionar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

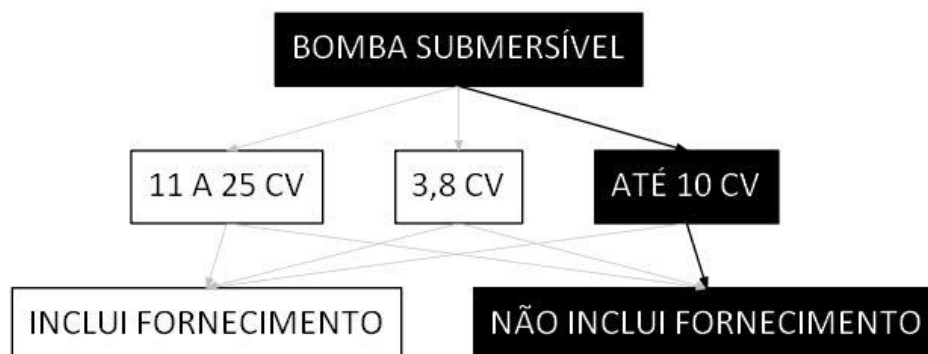
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102129	INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV, HM 21 M (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.009/02	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,6839432
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,6839432
I	5086	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	KG	10,1376
I	44333	MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 4" (100 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA	M	3,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm): fixada na bomba e dentro do poço de recalque, próximo ao pavimento de acesso ao mesmo, para auxiliar na retirada da bomba.
- Tubo PVC corrugado, parede dupla, DN 50 mm: conduz o líquido bombeado para a tubulação de recalque.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de moto bomba(s) submersível(eis) até 10 cv, HM 21 m, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque na bomba.
- Instalar a corrente.
- Posicionar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

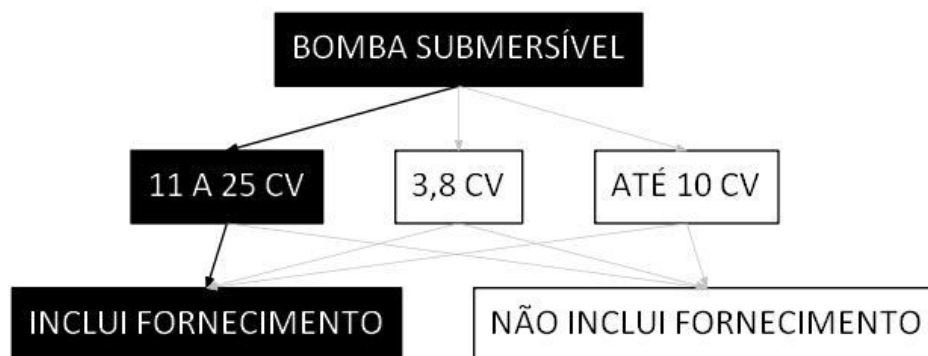
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102130	MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 11 A 25 CV, HM 33 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.010/01	12/2020	01/12/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,1803374
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,1803374
I	5086	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	KG	10,1376
I	44014	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 20 CV, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3" X 2", VAZAO *40,7* A *98,2* M3/H, PRESSAO MAXIMA *55* MCA	UN	1,0
I	44333	MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 4" (100 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA	M	3,0

* O item INSUMO 44014 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia ao oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Moto bomba submersível de 11 a 25 cv, hm 33 m.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm): fixada na bomba e dentro do poço de recalque, próximo ao pavimento de acesso ao mesmo, para auxiliar na retirada da bomba.
- Tubo PVC corrugado, parede dupla, DN 100 mm: conduz o líquido bombeado para a tubulação de recalque.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de moto bomba(s) submersível(eis) acoplada(s) a motor elétrico trifásico, 11,0 CV a 25 cv, hm 33 m, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque na bomba.
- Instalar a corrente.
- Posicionar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

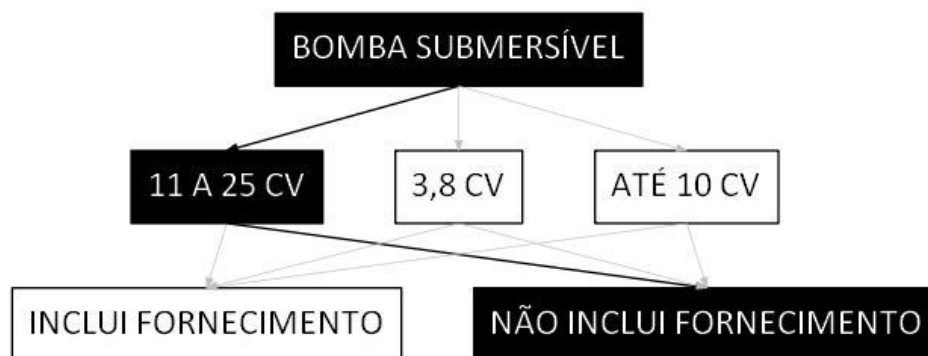
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102131	INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 11 A 25 CV, HM 33 M (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.010/02	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,1803374
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,1803374
I	5086	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	KG	10,1376
I	44333	MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 4" (100 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA	M	3,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm): fixada na bomba e dentro do poço de recalque, próximo ao pavimento de acesso ao mesmo, para auxiliar na retirada da bomba.
- Tubo PVC corrugado, parede dupla, DN 50 mm: conduz o líquido bombeado para a tubulação de recalque.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de bomba(s) submersível(eis) de 11 a 25 cv, HM 33 m, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque na bomba.
- Instalar a corrente.
- Posicionar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

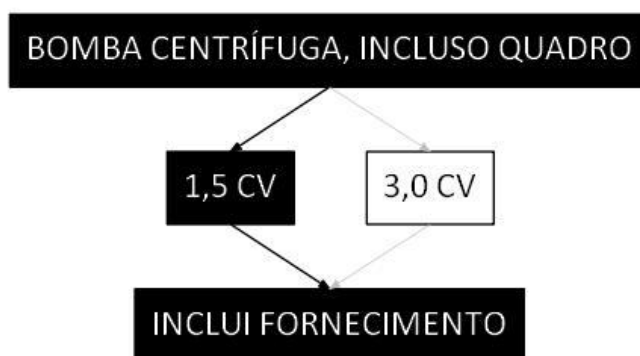
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102132	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H, 2 UNIDADES, INCLUSO QUADRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.011/01	12/2020	01/12/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7383581
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,6962008
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7383581
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,6962008
C	102134	QUADRO ELÉTRICO PARA 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS TRIFÁSICAS 1,5 CV CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1,0
I	734	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H	UN	2,0
I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,4
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	8,0
I	45549	ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM	UN	8,0

* Os itens COMPOSIÇÃO 102134, INSUMO 45549 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na instalação dos cabos de ligação da bomba e ao quadro elétrico.
- Bomba centrífuga, motor elétrico trifásico 1,50 CV, diâmetro de sucção x elevação 1 1/2" x 1", diâmetro do rotor 117 mm, hm/q: 10 m / 21,9 m³/h a 24 m / 6,1 m³/h.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.
- Quadro elétrico para 2 bombas centrífugas trifásicas 1,5 cv, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, completo (incluso disjuntores, contadores, rele de sobrecarga, rele falta de fase, sinalização luminosa de operação e falha).
- Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Philips: para a fixação do quadro.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de conjunto formado por 2 bombas e 1 quadro presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- A composição do quadro elétrico inclui fixá-lo e conectá-lo na alimentação de energia existente.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos, instalação de eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Posicionar e fixar com parafusos o quadro na posição de instalação indicada no projeto elétrico e verificar prumo.
- Instalar os cabos da rede de alimentação existente no quadro elétrico.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

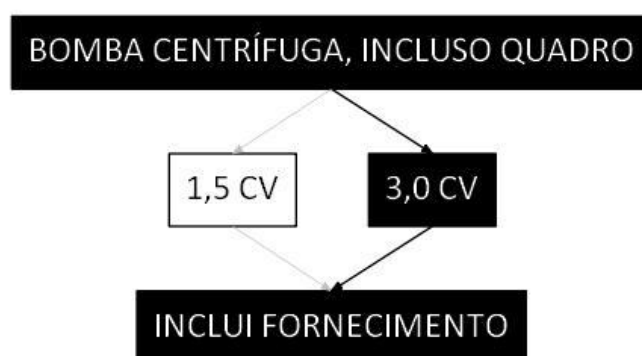
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102133	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H, 2 UNIDADES, INCLUSO QUADRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.012/01	12/2020	01/12/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7383581
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1167688
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7383581
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,1167688
C	102135	QUADRO ELÉTRICO PARA 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS TRIFÁSICAS 3 CV CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1,0
I	736	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	UN	2,0
I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,4
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	8,0
I	45549	ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM	UN	8,0

* Os itens COMPOSIÇÃO 102135, INSUMO 45549 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela instalação dos cabos de ligação da bomba no quadro elétrico.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na instalação dos cabos de ligação da bomba no quadro elétrico.
- Bomba centrífuga motor elétrico trifásico 3,0 CV, diâmetro de sucção x elevação 1 1/2" x 1 1/4", diâmetro do rotor 148 mm, hm/q: 34 m / 14,80 m³/h a 40 m / 8,60 m³/h.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.
- Quadro elétrico para 2 bombas centrífugas trifásicas 3,0 cv, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, completo (incluso disjuntores, contadores, rele de sobrecarga, rele falta de fase, sinalização luminosa de operação e falha).
- Bucha de nylon sem aba só, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Philips: para a fixação do quadro.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de conjunto formado por 2 bombas e 1 quadro presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- A composição do quadro elétrico inclui fixá-lo e conectá-lo na alimentação de energia existente.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos, instalação de eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Posicionar e fixar com parafusos o quadro na posição de instalação indicada no projeto elétrico e verificar prumo.
- Instalar os cabos da rede de alimentação existente no quadro elétrico.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.014/01	12/2020	03/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES

CHAVE BÓIA AUTOMATICA

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4749705
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4749705
I	7588	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	UN	1,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Eletricista: oficial responsável pela instalação da chave de boia automática.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na instalação da chave de boia automática.
- Automático de boia superior/inferior, 15 A, 250V.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de chave(s) de boia(s) automática(s), presente(s) no projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da chave boia automática.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.

- Posicionar a chave boia no local estabelecido.
- Instalar cabos de ligação da chave boia automática ao quadro elétrico.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102138	INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.007/02	12/2020	01/12/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3364912
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3364912
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	4,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de moto bomba(s) horizontal(s) de 12,5 a 25 cv, HM 140 m, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

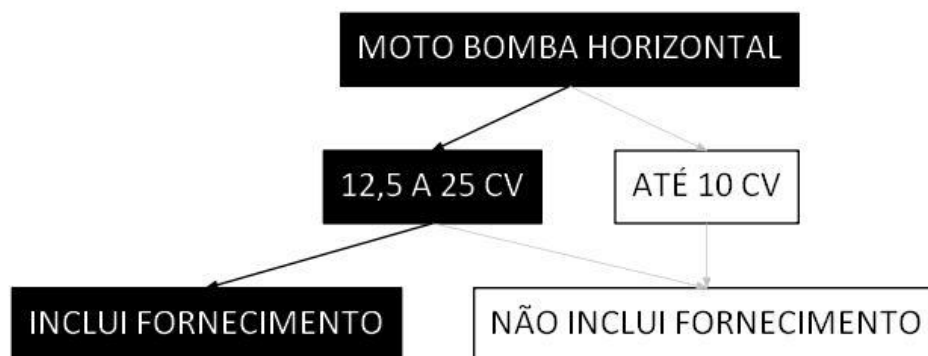
A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 45549: ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM (4 UN) substituído por INSUMO 11267 (4 UN)

Código	Descrição Composição	Unid.	
102334	MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25CV, HM 140 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.007/01	12/2020	01/12/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3364912
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8691791
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3364912
I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2
I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0
I	44014	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 20 CV, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3" X 2", VAZAO *40,7* A *98,2* M3/H, PRESSAO MAXIMA *55* MCA	UN	1,0
I	45549	ARRUELA DE PRESSAO, REDONDA, EM ACO CARBONO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = *26* MM, DIAMETRO DO FURO = *17* MM, ESPESSURA = *3,15* MM	UN	4,0

* Os itens INSUMO 44014, INSUMO 45549 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico: oficial responsável pela instalação da bomba.
- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico: auxilia o oficial na instalação da bomba.
- Eletricista: oficial responsável pela ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.
- Auxiliar de eletricista: auxilia o oficial na ligação da bomba e do quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Moto bomba horizontal trifásico 20 cv, diâmetro de sucção x elevação 3" X 2 1/2", diâmetro do rotor 160 mm, HM 140 m.
- Arruela de pressão em aço carbono, diâmetro externo = 26 mm, espessura = 3 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.
- Vergalhão zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.
- Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da bomba na base.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a(s) quantidade(s) de moto bomba(s) horizontal (s) trifásico, 12,5 cv a 25 cv, hm 140 m, presente(s) no projeto.
- Não estão contemplados cabos elétricos e eletrodutos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.
- As produtividades desta composição não contemplam rasgos/cortes de alvenaria, chumbamento, instalação de tubos, conexões, cabos elétricos e eletrodutos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução da bomba.

7. EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.
- Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba.
- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.
- Ligar a bomba e o quadro elétrico ao cabo elétrico previamente instalado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106258	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO DE 1", TECHNIK OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
02.INHI.BOMB.015/01	11/2025	03/02/2026	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES

CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO

2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1422293
C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1422293
I	45550	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO PARA CAPTACAO DE AGUA, CONEXAO DE 1", MANGUEIRA COM 2,5 M DE COMPRIMENTO	UN	1,0

* O item INSUMO 45550 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Encanador: oficial responsável pela instalação do conjunto flutuante.
- Auxiliar de encanador: auxilia o oficial na instalação do conjunto flutuante.
- Conjunto flutuante de sucção de 1"

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de conjunto de sucção de 1" presente no projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material.

- As produtividades desta composição contemplam os esforços de passar veda rosca e rosquear o conjunto flutuante de sucção no flange da bomba .

7. EXECUÇÃO

- Passar veda rosca na extremidade do conjunto de sucção que será rosqueada no flange da bomba;
- Rosquear o conjunto de sucção no flange.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- Catálogos de bombas KSB.
- Catálogos de bombas SCHNEIDER.
- Catálogos de bombas WEG.